

Tarea 5 - 2025

pbarcelo

1. Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de todas las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

- (a) Defina una relación binaria $\preceq_O$ en $\mathcal{F}$ tal que para cada $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$, $f_1 \preceq_O f_2$ si y sólo si f_1 es $O(f_2)$. ¿Es $\preceq_O$ un orden parcial en $\mathcal{F}$?

Solución: No, porque no es una relación antisimétrica. Ejemplo, $f_1 = x$ y $f_2 = x+1$. Claramente, f_1 es $O(f_2)$ y viceversa, pero $f_1 \neq f_2$.

- (b) Defina una relación binaria $\preceq_\Theta$ en $\mathcal{F}$ tal que para cada $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$, $f_1 \preceq_\Theta f_2$ si y sólo si f_1 es $\Theta(f_2)$. Demuestre que $\preceq_\Theta$ una relación de equivalencia en $\mathcal{F}$.

Solución: La relación es refleja ya que f es $\Theta(f)$. Ahora, si f es $\Theta(g)$ entonces g es $\Theta(f)$, por lo que la relación es simétrica. Por último, si f es $\Theta(g)$ y g es $\Theta(h)$, entonces f es $\Theta(h)$, por lo que la relación es transitiva. (Para la solución de la tarea los estudiantes deben verificar todas estas propiedades).

- (c) Defina $\mathcal{F}_\Theta$ como el conjunto de las clases de equivalencia de $\mathcal{F}$ con respecto a la relación de equivalencia Θ . Defina la relación $\preceq_{O,\Theta}$ en $\mathcal{F}_\Theta$ de la siguiente forma: Para todo $[f_1], [f_2] \in \mathcal{F}_\Theta$, $[f_1] \preceq_{O,\Theta} [f_2]$ si y sólo si existe $f \in [f_1]$ y $f' \in [f_2]$ tal que f es $O(f')$.

Demuestre que $\preceq_{O,\Theta}$ es un orden parcial en $\mathcal{F}_\Theta$.

Solución: Claramente la relación es refleja porque f es $O(f)$.

Para la antisimetría, asuma $[f_1] \preceq_{O,\Theta} [f_2]$ y $[f_2] \preceq_{O,\Theta} [f_1]$. Luego, existe $g_1, g_2 \in [f_1]$ y $g_3, g_4 \in [f_2]$ tales que g_1 es $O(g_3)$ y g_4 es $O(g_2)$. Pero esto implica que f_1 es $O(f_2)$ y f_2 es $O(f_1)$, pues g_1 y g_2 son $\Theta(f_1)$ y g_3 y g_4 son $\Theta(f_2)$. Concluimos que f_1 es $\Theta(f_2)$, y por tanto $[f_1] = [f_2]$.

La transitividad es similar.

- (d) Demuestre que $\preceq_{O,\Theta}$ no es un orden total en $\mathcal{F}_\Theta$.

Solución: Esto lo demuestra las funciones $\sin x$ y $\cos x$.

2. Sean A y B conjuntos enumerables y sea $\mathcal{H} := \{h : A \rightarrow B\}$.

- (a) Utilizando un argumento de diagonalización, demuestre que $\mathcal{H}$ no es enumerable.

Solución: Por contradicción, supondremos que $\mathcal{H}$ es enumerable. Esto significa que podemos poner sus elementos en una lista infinita donde cada elemento aparece una vez: $h_0, h_1, h_2, \dots$

Como A es enumerable, notemos que podemos poner sus elementos en una lista infinita también donde cada elemento aparece una vez, $a_0, a_1, a_2, \dots$. Notemos entonces que dado que cada h_i es una función de A en B donde A , podemos representar sus elementos también en una lista infinita: $(a_0, h_0(a_0)), (a_1, h_1(a_1)), (a_2, h_2(a_2)), \dots$

$$\begin{array}{c|cccc} h_0 & (\mathbf{a_0}, \mathbf{h_0(a_0)}) & (a_1, h_0(a_1)) & (\mathbf{a_2}, \mathbf{h_0(a_2)}) & \cdots \\ h_1 & (a_0, h_1(a_0)) & (\mathbf{a_1}, \mathbf{h_1(a_1)}) & (a_2, h_1(a_2)) & \cdots \\ h_2 & (a_0, h_2(a_0)) & (a_1, h_2(a_1)) & (\mathbf{a_2}, \mathbf{h_2(a_2)}) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Sean b_1 y b_2 dos elementos arbitrarios de B tales que $b_1 \neq b_2$ (sabemos que existen tales elementos, pues B es enumerable). Luego, consideremos la función $h^* : A \rightarrow B$ definida por:

$$h^*(a_i) = \begin{cases} b_2 & \text{si } h_i(a_i) = b_1 \\ b_1 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Notemos entonces que, para todo i , se tiene que, por construcción de h^* , $h^*(a_i) \neq h_i(a_i)$. Luego, como h^* y h_i son funciones, deben ser distintas. De esto deducimos que h^* no aparece en la lista infinita de elementos de $\mathcal{H}$ siendo que es una función bien definida de A en B , lo que es una contradicción. Concluimos que $\mathcal{H}$ no puede ser enumerable.

(b) Demuestre que existe una biyección $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$.

Solución: Esto se puede hacer encontrando alguna biyección explícita que dependa de las biyecciones de A y B hacia los naturales, una biyección implícita que dependa de las biyecciones de A y B hacia los naturales o algún otro conjunto enumerable o por teorema CSB. Aquí va una demostración usando el teorema CSB.

Como A y B son enumerables, sabemos que existen biyecciones entre A y $\mathbb{N}$ y entre B y $\mathbb{N}$. Sean $f : A \rightarrow \mathbb{N}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{N}$ tales biyecciones. Consideramos entonces la función $\chi_1 : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ dada por:

$$\begin{aligned} \chi_1(h) &= \chi_1(\{(a_0, h(a_0)), (a_1, h(a_1)), \dots\}) \\ &= \{(f(a_0), g \circ h(a_0)), (f(a_1), g \circ h(a_1)), \dots\} \end{aligned}$$

y la función $\chi_2 : (0, 1) \rightarrow \mathcal{H}$ dada por:

$$\begin{aligned} \chi_2(r) &= \chi_2(0, r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6 \dots) \\ &= \{(f^{-1}(0), g^{-1}(0)), (f^{-1}(r_1), g^{-1}(r_1)), (f^{-1}(r_2 r_3), g^{-1}(r_2 r_3)), \dots\} \end{aligned}$$

Ambas funciones son inyectivas (*). Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \dots$